

Übungsblatt 1b

„Algorithmen und Datenstrukturen WS 2025/26“

Abgabe: bis 04.11.2025, 14:00, auf Moodle hochladen

Aufgabe 3 (GPU-Beschleunigung)

2 Punkte

Ist es möglich die Komplexität eines Algorithmus dadurch zu verbessern, dass man ihn auf dem Grafikprozessor (GPU) ausführt? Bitte verwenden Sie beziehen Sie sich bei Ihrer Antwort ausschließlich auf die Definitionen der Vorlesung!

Aufgabe 4 (Laufzeit von Schleifen)

15 = 1+2+2+3+3+4 Punkte

Geben Sie für die folgenden Code-Fragmente die Laufzeit an **und begründen Sie ihre Antwort**. Dabei hat die Anweisung **A** den Aufwand $O(1)$ und beeinflusst die Schleifenköpfe nicht.

a)

```
for (int i = 0; i <= n; i++) {  
    A;  
}
```

b)

```
for (int i = 0; i <= n; i++) {  
    for (int j = 0; j <= i; j++) {  
        A;  
    }  
}
```

c)

```
for (int i = 1; i <= n; i++) {  
    for (int j = 1; j < n; j*=2) {  
        A;  
    }  
}
```

d)

```
for (int i = 0; i < n; i++) {  
    for (int j = i; j < n; j*=2) {  
        A;  
    }  
}
```

e)

```
for (int i = 3; i < n+3; i++) {  
    for (int j = i; j <= i*i; j++) {  
        A;  
    }  
}
```

f)

```
double pot(double x, int n) {  
    if (n <= 0)    return 1;  
    if (n == 1)    return x;  
    double p = pot(x, n/2);  
    if (n%2) return x*p*p; // n ungerade  
    else      return  p*p; // n gerade  
}
```